

GUÍA MAESTRA DE ESTUDIO · TRAZABILIDAD OFICIAL

AWS Certified Solutions Architect Associate (SAA-C03)

Guía de estudio end-to-end con trazabilidad 100% oficial:
155 documentos de AWS en la capa bronze, ruta optimizada
de 9 fases, y curso web autocontenido en la capa silver.
Dominio a dominio, task statement a task statement, con URL
y respaldo verificado.

Paquete medallion: **bronze** · **silver** · guía maestra

Fuentes: docs.aws.amazon.com · skillbuilder.aws ·
aws.amazon.com/certification

SEPTIEMBRE 2026 · V1.0

Índice

1. Cómo usar este paquete (arquitectura medallion)	3
2. El examen SAA-C03 en cifras	4
3. Estructura oficial del examen: dominios y task statements	5
Servicios fuera de alcance que la gente estudia en vano	5
4. Ruta optimizada de estudio	6
Calendario sugerido (8 semanas, nivel intermedio)	7
5. D1: Design Secure Architectures (30%)	8
Task Statement 1: Design secure access to AWS resources.	8
Task Statement 2: Design secure workloads and applications.	9
Task Statement 3: Determine appropriate data security controls.	10
6. D2: Design Resilient Architectures (26%)	11
Task Statement 1: Design scalable and loosely coupled architectures.	11
Task Statement 2: Design highly available and/or fault-tolerant architectures.	12
7. D3: Design High-Performing Architectures (24%)	13
Task Statement 1: Determine high-performing and/or scalable storage solutions.	14
Task Statement 2: Design high-performing and elastic compute solutions.	14
Task Statement 3: Determine high-performing database solutions.	15
Task Statement 4: Determine high-performing and/or scalable network architectures.	16
Task Statement 5: Determine high-performing data ingestion and transformation solutions.	17
8. D4: Design Cost-Optimized Architectures (20%)	18
Task Statement 1: Design cost-optimized storage solutions.	18
Task Statement 2: Design cost-optimized compute solutions.	19

Task Statement 3: Design cost-optimized database solutions.	20
Task Statement 4: Design cost-optimized network architectures.	21
9. Recursos oficiales de preparación (Skill Builder y AWS)	22
10. Estrategia para rendir el examen en inglés	23
Cómo leer una pregunta: técnica en 5 pasos	24
Distractores típicos	24
Tips del día del examen	25
11. Trazabilidad total y verificación	25
Cómo auditar la trazabilidad (3 pasos)	26
Cobertura del inventario por dominio	26

1. Cómo usar este paquete (arquitectura medallion)

Este paquete aplica la lógica de una arquitectura medallion al estudio de la certificación: separar la información cruda de la información curada. La capa **bronze** guarda la documentación oficial de AWS exactamente como fue extraída (HTML crudo y Markdown), con un manifiesto que registra cada URL, su estado de descarga y su fecha. La capa **silver** es el curso completo en formato web: unas cincuenta páginas didácticas, autocontenidas y con decenas de diagramas, construidas a partir del material bronze. Y esta **guía maestra** es la capa de orquestación: define qué estudiar, en qué orden y con qué respaldo oficial.

La trazabilidad es la propiedad central del paquete. Cada tema del sitio silver cita los identificadores de los documentos bronze que lo respaldan (por ejemplo, **S3-01** o **FND-11**); cada identificador tiene una fila en el manifiesto con su URL oficial en docs.aws.amazon.com; y cada URL fue elegida porque el exam guide oficial la menciona (directa o indirectamente) como parte del alcance del examen. Así puedes auditar en cualquier momento que ninguna afirmación del curso quede sin respaldo de fuente oficial.

El contenido del paquete se organiza así:

Ruta	Contenido y propósito
guia-maestra/Guia-Maestra-SAA-C03.pdf	Este documento. La capa de planificación: qué estudiar, en qué orden, con qué fuentes oficiales y con qué trazabilidad. Es el 'índice' del paquete.
bronze/raw/	131 documentos oficiales en HTML crudo tal como fueron extraídos (fidelidad máxima de la fuente). Cada archivo incluye una cabecera con URL, dominio y fecha de descarga.
bronze/markdown/	La misma documentación convertida a Markdown limpio (texto consultable, versionable y reutilizable). Es la capa que alimenta directamente el contenido del sitio silver.
bronze/manifest.csv	El registro maestro de trazabilidad: para cada documento, su ID, dominio(s) del examen, servicio, URL oficial, estado de descarga, rutas locales y fecha. Si una URL no pudo descargarse tras varios intentos, queda registrada con estado 'failed' y el motivo.
silver/	El curso web autocontenido (~50 páginas): todo el material para estudiar SAA explicado en español con términos en inglés, decenas de diagramas Mermaid renderizados localmente, banco de preguntas, glosario EN-ES, tablas comparativas y laboratorios. Se abre con el navegador desde el .zip, sin internet.
README.md	Instrucciones de uso del paquete: cómo abrir el sitio, cómo audicionar la trazabilidad y qué contiene cada capa.

Tabla 1.1 — Estructura del paquete (análogo medallion).

Recomendación de uso: empieza por el capítulo 4 (ruta de estudio) para planificar tus semanas; estudia cada tema en el sitio silver (capa de aprendizaje); usa la capa bronze como referencia de profundidad cuando un concepto no te cierre y quieras leer la fuente original en inglés; y cierra cada dominio con el banco de preguntas y el checkpoint de repaso del sitio.

2. El examen SAA-C03 en cifras

Todos los datos de este capítulo provienen de dos fuentes oficiales: el exam guide SAA-C03 versión 1.0 y la página oficial de la certificación en [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/certification/). Conocer el formato es parte de la preparación: la gestión del reloj (130 minutos) y el modelo compensatorio de puntuación cambian la estrategia de respuesta. La tabla siguiente resume los datos duros del examen.

65 preguntas (50 evaluadas + 15 no evaluadas)	130' minutos de duración	720 nota mínima sobre 1.000	30% peso del dominio D1 (mayor)
--	------------------------------------	---------------------------------------	--

Característica	Dato oficial
Versión vigente del examen	SAA-C03 (exam guide versión 1.0), versión activa y validada contra la página oficial de AWS Certification
Preguntas	65 en total: 50 evaluadas + 15 no evaluadas (no identificadas, para estadísticas de AWS)
Duración	130 minutos ($\approx$ 2 minutos por pregunta)
Nota de aprobación	720 / 1.000 (escala compensatoria: se evalúa el total, no cada dominio por separado)
Costo	150 USD (más impuestos según país)
Formato de preguntas	Multiple choice (1 correcta de 4) y multiple response (2+ correctas de 5+)
Modalidad	Centro Pearson VUE o examen en línea con supervisor (online proctored)
Idiomas	Inglés, español (LatAm/España), portugués, francés, japonés, coreano, chino simplificado y tradicional
Política de reintento	Espera de 14 días entre intentos; sin límite de intentos en 12 meses
Experiencia recomendada	1 año de experiencia práctica diseñando soluciones en AWS (página oficial del examen)
Nombres cortos	El examen usa nombres abreviados de servicios; la lista completa está disponible vía el botón Help durante el examen

Tabla 2.1 — Datos oficiales del examen SAA-C03.

Dos matices que conviene interiorizar. Primero, la puntuación es compensatoria: no necesitas aprobar cada dominio por separado, solo el total; una debilidad puntual puede compensarse con fortaleza en otro dominio, lo que en la práctica significa NO rendirse en un bloque de preguntas difícil. Segundo, las 15 preguntas no evaluadas están indistinguiblemente mezcladas: trátalas como reales (no puedes identificarlas y AWS las usa para calibrar futuras versiones). El examen se puede rendir en español, pero esta guía asume que lo rendirás en inglés y prepara el vocabulario técnico en ese idioma (capítulo 10).

3. Estructura oficial del examen: dominios y task statements

El exam guide oficial define cuatro dominios con pesos explícitos. Cada dominio se descompone en task statements (13 en total), y cada task statement en listas de 'Knowledge of' y 'Skills in' que concretan exactamente qué se evalúa. Esta guía conserva los task statements en inglés literal porque así aparecen en el examen y porque el vocabulario del enunciado ('design', 'determine', 'decouple') es entrenable. Los pesos del examen evaluado son:

ID	Dominio (EN, literal del exam guide)	Traducción de referencia	Peso
D1	Domain 1: Design Secure Architectures	Diseño de arquitecturas seguras	30%
D2	Domain 2: Design Resilient Architectures	Diseño de arquitecturas resilientes	26%
D3	Domain 3: Design High-Performing Architectures	Diseño de arquitecturas de alto rendimiento	24%
D4	Domain 4: Design Cost-Optimized Architectures	Diseño de arquitecturas optimizadas en costos	20%

Tabla 3.1 — Dominios oficiales y pesos (SAA-C03 exam guide v1.0).

El apéndice del exam guide publica además la lista de servicios in-scope (agrupados por categoría: Analytics, Application Integration, Cost Management, Compute, Containers, Database, Front-End, ML, Management & Governance, Migration, Networking, Security, Serverless, Storage) y una lista de servicios out-of-scope que conviene conocer para no perder tiempo estudiando de más. El inventario bronze de este paquete cubre los servicios in-scope con 131 documentos oficiales.

Servicios fuera de alcance que la gente estudia en vano

Entre los más citados: Amazon Lightsail, AWS Cloud9, el stack de developer tools (CodeBuild, CodeCommit, CodeDeploy, CodeStar), AWS CDK (fuera de alcance a nivel de examen, aunque conceptualmente la IaC con CloudFormation sí está dentro), todo IoT, AWS OpsWorks, y la mayoría de servicios media. La lista completa está en el apéndice del exam guide (EXAM-03 en el manifiesto bronze) y resumida en el sitio silver.

4. Ruta optimizada de estudio

El orden de los dominios del exam guide (D1 → D4) NO es un buen orden de estudio: la seguridad (D1) exige entender VPC y la resiliencia (D2) exige entender compute y bases de datos. Esta guía ordena el material en 9 fases que construyen conocimiento en capas: primero fundamentos e identidad, luego la red sobre la que todo se despliega, después cómputo, almacenamiento y datos, las arquitecturas de integración que los desacoplan, la seguridad avanzada que los protege, y finalmente gobierno y costos. Cada fase indica los documentos bronze que la respaldan y las páginas silver donde estudiarla.

Fase	Nombre	Temas clave	Por qué en este orden	Docs bronz e	IDs
F0	Examen y recursos oficiales	Leer el exam guide completo Familiarizarse con el formato y el 4-step plan de Skill Builder	Conocer el terreno antes de caminarlo: el exam guide es el contrato de lo que se evalúa.	6 docs	EXAM-01, EXAM-02, EXAM-03, EXAM-04, EXAM-05, EXAM-06
F1	Fundamentos y Well-Architected	Cuenta AWS, root, MFA IAM: usuarios, grupos, roles, políticas Organizations y multi-cuenta Los 6 pilares del Well-Architected Framework	Toda decisión de diseño del examen es un trade-off entre pilares; sin este mapa mental, el resto se memoriza en vano.	19 docs	FND-01, FND-02, FND-03, FND-04, FND-05, FND-06, FND-07, FND-08 (+11)
F2	Redes y conectividad	VPC, subnets, route tables SG vs NACL, NAT TGW, peering, PrivateLink DX, VPN Route 53, CloudFront, GA ELB: ALB/NLB/GWLB	El 100% de las arquitecturas del examen pasan por una VPC; los errores más caros del examen son errores de red (y de D4: los costos de red).	20 docs	NET-01, NET-02, NET-03, NET-04, NET-05, NET-06, NET-07, NET-08 (+12)
F3	Cómputo	EC2: familias, AMIs, purchase options EBS Auto Scaling Lambda ECS/EKS/Fargate Batch, EMR, Beanstalk	El compute es el centro de las preguntas de rendimiento y costos; dominar la matriz instancia/familia/pago es obligatorio.	25 docs	CMP-01, CMP-02, CMP-03, CMP-04, CMP-05, CMP-06, CMP-07, CMP-08 (+17)

Fase	Nombre	Temas clave	Por qué en este orden	Docs bronz e	IDs
F4	Almacenamiento	S3 (clases, lifecycle, versioning, replication) Glacier EFS/FSx Storage Gateway, DataSync, Transfer Family AWS Backup	S3 es el servicio más preguntado del examen; su matriz de clases y lifecycle responde preguntas de D2, D3 y D4 a la vez.	17 docs	STG-01, STG-02, STG-03, STG-04, STG-05, STG-06, STG-07, STG-08 (+9)
F5	Bases de datos	RDS: Multi-AZ, read replicas Aurora y sus variantes DynamoDB (particiones, RCU/WCU) ElastiCache Redshift	La pregunta '¿qué base de datos?' es la más frecuente del examen; se responde con la matriz tipo-de-datos + patrón-de-acceso.	18 docs	DB-01, DB-02, DB-03, DB-04, DB-05, DB-06, DB-07, DB-08 (+10)
F6	Integración, mensajería y analytics	SQS/SNS/EventBridge Step Functions API Gateway Kinesis Glue/Athena/Redshift/QuickSight	El desacoplamiento es el patrón #1 del SAA: SQS y EventBridge resuelven media docena de escenarios distintos.	16 docs	INT-01, INT-02, INT-03, INT-04, INT-05, INT-06, INT-07, INT-08 (+8)
F7	Seguridad avanzada y migración/DR	KMS, ACM, Secrets Manager Cognito GuardDuty/Macie/Inspector WAF/Shield CloudTrail/Config DR: RTO/RPO y 4 estrategias DMS, MGN, Snow	Cierra el círculo del dominio D1 (el de mayor peso) y añade DR, que aparece en D2 con preguntas literales de RTO/RPO.	21 docs	MIG-01, MIG-02, MIG-03, MIG-04, SEC-01, SEC-02, SEC-03, SEC-04 (+13)
F8	Gobernanza, observabilidad y costos	CloudWatch/CloudTrail/Config CloudFormation Compute Optimizer, Trusted Advisor Cost Explorer, Budgets, CUR X-Ray	El repaso final alinea D4 con herramientas de gobierno; aquí es donde el examen diferencia 'conocer el servicio' de 'saber operarlo'.	13 docs	GOV-01, GOV-02, GOV-03, GOV-04, GOV-05, GOV-06, GOV-07, GOV-08 (+5)

Tabla 4.1 — Ruta optimizada de 9 fases con respaldo bronce.

Calendario sugerido (8 semanas, nivel intermedio)

Para un candidato con base cloud previa (tu caso), el plan realista es de 8 a 10 semanas con 8-10 horas semanales: dos horas diarias entre semana y un bloque práctico el fin de semana. Las semanas 1-2 cubren las fases 0-2 (fundamentos y redes, que son la base del 100% de los escenarios); las semanas 3-5 las fases 3-5 (compute, storage, bases de datos); la semana 6 la fase 6 (integración y analytics); la semana 7 las fases 7 (seguridad avanzada y DR); y la semana 8 la fase 8 más repaso intensivo con el banco de preguntas y el

simulacro de Skill Builder. Si dispones de menos tiempo, prioriza las fases 1, 2, 4 y 6: concentran los servicios más preguntados del examen.

5. D1: Design Secure Architectures (30%)

Traducción de referencia: Diseño de arquitecturas seguras. La seguridad es el dominio con mayor peso del examen y AWS lo evalúa con una lógica muy práctica: no memorices pantallas de consola, entiende el modelo de decisión. El examen valida que sepas elegir entre usuarios, grupos, roles y políticas de IAM; que sepas cuándo federar identidades frente a crear usuarios; que distingas cifrado en reposo frente a cifrado en tránsito, y que reconozcas las herramientas de detección (GuardDuty, Macie, Inspector) frente a las de prevención (WAF, Shield, Network Firewall). Aparece en el 30% de las preguntas evaluadas, lo que equivale a unas 15 de las 50 preguntas evaluadas del examen real. El exam guide define 3 task statements para este dominio.

Task Statement 1: Design secure access to AWS resources.

Diseñar acceso seguro a los recursos de AWS. Aquí cae el corazón de IAM: el principio de least privilege, el usuario root (que no debe usarse para tareas diarias y siempre con MFA), la decisión entre usuarios, grupos, roles y políticas, y el acceso entre cuentas (cross-account) mediante role switching y AWS STS. En multi-cuenta, el examen espera que sepas recomendar AWS Organizations con SCPs y AWS Control Tower como patrón de gobernanza. Una trampa típica: para aplicaciones en EC2 o Lambda SIEMPRE roles, nunca usuarios con access keys.

Conceptos clave en inglés (vocabulario del examen):

least privilege, root user + MFA, IAM roles vs users, cross-account access, AWS STS, service control policies (SCPs), AWS Control Tower, federated access / AWS SSO (IAM Identity Center), resource policies vs identity policies

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
FND-1 1	IAM	IAM User Guide - Introduction (users, groups, roles, policies)	https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html	iam.html
FND-1 2	IAM	IAM - Security best practices (least privilege, MFA, root user)	https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html	iam.html
FND-1 3	IAM	IAM - Roles (role switching, cross-account access, STS)	https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html	iam.html
FND-1 4	IAM	IAM - Policies and permissions (identity vs resource policies)	https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html	iam.html
FND-1 5	AWS STS	AWS Security Token Service - API reference (welcome)	https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/welcome.html	iam.html

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
FND-16	IAM Identity Center	AWS IAM Identity Center (AWS SSO) - What is	https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html	iam.html
FND-17	AWS Organizations	AWS Organizations - Introduction (multi-account)	https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_introduction.html	organizaciones.html
FND-18	AWS Organizations	AWS Organizations - Service control policies (SCPs)	https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html	organizaciones.html
FND-19	AWS Control Tower	AWS Control Tower - What is (multi-account governance)	https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html	organizaciones.html
SEC-16	AWS Directory Service	AWS Directory Service - What is (AD, federation)	https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/what_is.html	iam.html
SEC-17	AWS RAM	AWS Resource Access Manager - What is (shared resources)	https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/what-is.html	organizaciones.html

Tabla 5.-1 — Trazabilidad oficial del Task Statement D1.1.

Task Statement 2: Design secure workloads and applications.

Diseñar cargas de trabajo y aplicaciones seguras. Este task statement mezcla red + aplicación: subnets públicas y privadas como estrategia de segmentación, security groups (stateful, a nivel de instancia) frente a network ACLs (stateless, a nivel de subnet), NAT gateways para salida controlada de las subnets privadas, y los servicios que protegen la capa de aplicación: AWS WAF contra SQL injection y XSS, AWS Shield contra DDoS, Amazon Cognito para autenticación de usuarios web/móviles y AWS Secrets Manager para credenciales de aplicación. Recuerda: nada de credenciales hardcodeadas, nunca.

Conceptos clave en inglés (vocabulario del examen):

public vs private subnets, security groups vs NACLs (stateful vs stateless), NAT gateway, AWS WAF (SQL injection, XSS), AWS Shield Standard vs Advanced, Amazon Cognito (user pools vs identity pools), AWS Secrets Manager, AWS SSO, VPN / Direct Connect

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
NET-02	Amazon VPC	VPC - Subnets (public vs private, CIDR)	https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/configure-subnets.html	vpc.html
NET-04	Amazon VPC	VPC - Security groups (stateful, instance level)	https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html	seguridad-red.html
NET-05	Amazon VPC	VPC - Network ACLs (stateless, subnet level)	https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html	seguridad-red.html
NET-06	Amazon VPC	VPC - NAT gateways vs NAT instances	https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html	seguridad-red.html
NET-11	AWS VPN	AWS Site-to-Site VPN - What is	https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/PC_VPN.html	conectividad.html

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
NET-10	AWS Direct Connect	AWS Direct Connect - Welcome (dedicated connections)	https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/Welcome.html	conectividad.html
SEC-05	Amazon Cognito	Amazon Cognito - What is (user pools, identity pools)	https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/userguide/what-is-amazon-cognito.html	cognito.html
SEC-04	Secrets Manager	AWS Secrets Manager - Introduction (rotation)	https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html	secrets.html
SEC-11	AWS WAF	AWS WAF - What is (L7 protection, rules, rate limiting)	https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developer-guide/what-is-aws-waf.html	waf-shield.html
SEC-12	AWS Shield	AWS Shield - Overview (Standard vs Advanced, DDoS)	https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developer-guide/shield-overview.html	waf-shield.html

Tabla 5.-2 — Trazabilidad oficial del Task Statement D1.2.

Task Statement 3: Determine appropriate data security controls.

Determinar los controles de seguridad de datos apropiados. Las tres preguntas de decisión que verás: cifrado en reposo (AWS KMS con CMKs, incluida la distinción entre SSE-S3, SSE-KMS y SSE-C en S3), cifrado en tránsito (ACM con TLS) y la gestión del ciclo de vida de claves (rotación de claves KMS, renovación de certificados ACM). Añade políticas de retención, clasificación y backups/replicación como controles de gobernanza de datos. CloudHSM aparece cuando el requisito es cumplimiento estricto con claves en HSM de inquilino único.

Conceptos clave en inglés (vocabulario del examen):

encryption at rest (AWS KMS), encryption in transit (ACM + TLS), key rotation, CMK / envelope encryption, SSE-S3 vs SSE-KMS vs SSE-C, data retention & classification, backups and replication, AWS CloudHSM

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
SEC-01	AWS KMS	AWS KMS - Overview (CMKs, envelope encryption)	https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.html	kms.html
SEC-02	AWS CloudHSM	AWS CloudHSM - Introduction (single-tenant HSM)	https://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/introduction.html	kms.html
SEC-03	AWS ACM	AWS Certificate Manager - Overview (TLS certs)	https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-overview.html	kms.html
STG-04	Amazon S3	S3 - Protecting data with server-side encryption (SSE-S3, SSE-KMS, SSE-C, DSSE)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/protecting-data-encryption.html	s3.html
STG-17	AWS Backup	AWS Backup - What is (centralized backups)	https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/whatisawsbackup.html	backup.html
SEC-15	AWS Artifact	AWS Artifact - What is (compliance reports)	https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/what-is-aws-artifact.html	kms.html

Tabla 5.-3 — Trazabilidad oficial del Task Statement D1.3.

6. D2: Design Resilient Architectures (26%)

Traducción de referencia: Diseño de arquitecturas resilientes. La resiliencia es el dominio que decide entre una arquitectura que 'funciona' y una que 'aguanta'. AWS evalúa dos capacidades: desacoplar componentes para que escalen por separado (loose coupling) y diseñar para alta disponibilidad y tolerancia a fallos (HA/FT). La barra mínima de HA en AWS es multi-AZ; la siguiente es multi-Region con Route 53 y réplicas globales. Este dominio incluye además las estrategias de disaster recovery (backup & restore, pilot light, warm standby, active-active) con sus RTO/RPO, y los services administrados que evitan que reinventes ruedas (SQS, SNS, EventBridge, Step Functions). Son aproximadamente 13 de las 50 preguntas evaluadas. El exam guide define 2 task statements para este dominio.

Task Statement 1: Design scalable and loosely coupled architectures.

Diseñar arquitecturas escalables y débilmente acopladas. El patrón estrella del SAA: cuando dos componentes no deben depender uno del otro, inserta una cola (SQS) o un bus de eventos (EventBridge) en el medio; así el productor sigue aceptando trabajo aunque el consumidor esté caído o saturado. El examen también evalúa arquitecturas orientadas a eventos, microservicios, multi-tier (web/app/db), el escalado horizontal frente al vertical, cuándo contenedores (ECS/EKS/Fargate) frente a serverless (Lambda), y la orquestación con Step Functions. Caching (ElastiCache, CloudFront) aparece como técnica de escalado de lecturas.

Conceptos clave en inglés (vocabulario del examen):

loose coupling / decouple, SQS (visibility timeout, DLQ), SNS (fan-out), Event-driven architecture, horizontal vs vertical scaling, stateless workloads, multi-tier architecture, microservices, workflow orchestration (Step Functions), read replicas for read scaling

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
INT-01	Amazon SQS	Amazon SQS - Developer Guide (Welcome, queues, visibility timeout)	https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html	sqs-sns.html
INT-02	Amazon SQS	SQS - FIFO queues (ordering, exactly-once, high throughput)	https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/FIFO-queues.html	sqs-sns.html
INT-03	Amazon SNS	Amazon SNS - Developer Guide (Welcome, pub/sub, topics)	https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html	sqs-sns.html
INT-04	Amazon EventBridge	Amazon EventBridge - What is (event bus, rules, SaaS events)	https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-what-is.html	eventbridge.html
INT-05	AWS Step Functions	AWS Step Functions - Welcome (workflows, states)	https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/welcome.html	step-functions.html

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
INT-07	Amazon MQ	Amazon MQ - Welcome (managed ActiveMQ/RabbitMQ)	https://docs.aws.amazon.com/amazon-mq/latest/developer-guide/welcome.html	sqs-sns.html
INT-08	AWS Amplify	AWS Amplify - Welcome (web/mobile hosting, CI/CD)	https://docs.aws.amazon.com/amplify/latest/userguide/welcome.html	apigateway.html
CMP-15	AWS Lambda	AWS Lambda - Developer Guide (Welcome)	https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html	lambda.html
CMP-17	Amazon ECS	Amazon ECS - Developer Guide (Welcome)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html	contenedores.html
CMP-18	Amazon EKS	Amazon EKS - What is (managed Kubernetes)	https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/what-is-eks.html	contenedores.html
CMP-19	AWS Fargate	AWS Fargate - Serverless compute for containers	https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Fargate.html	contenedores.html
CMP-22	AWS Elastic Beanstalk	AWS Elastic Beanstalk - Welcome (PaaS deployment)	https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/Welcome.html	otros-compute.html
INT-06	AWS AppSync	AWS AppSync - What is (managed GraphQL)	https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/what-is-appsync.html	apigateway.html

Tabla 6.-1 — Trazabilidad oficial del Task Statement D2.1.

Task Statement 2: Design highly available and/or fault-tolerant architectures.

Diseñar arquitecturas de alta disponibilidad y/o tolerantes a fallos. La fórmula que responde el 90% de estas preguntas: redundancia en múltiples AZs (balanceador + Auto Scaling + RDS Multi-AZ), sin single points of failure, y datos durables (réplicas, snapshots, S3 con 11 nueves). Cuando el requisito sube a fallos de región completa, entran Route 53 failover, Aurora Global Database, DynamoDB Global Tables y las estrategias de DR con sus RTO/RPO. RDS Proxy aparece para tolerar failovers de base de datos sin romper el pool de conexiones de la aplicación.

Conceptos clave en inglés (vocabulario del examen):

multi-AZ (the baseline), single point of failure, RTO / RPO, backup & restore / pilot light / warm standby / active-active, Route 53 failover, Aurora Global Database, DynamoDB Global Tables, RDS Multi-AZ vs read replicas, RDS Proxy (connection pooling), immutable infrastructure, service quotas

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
DB-02	Amazon RDS	RDS - Multi-AZ deployments (HA, standby)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.MultiAZ.html	rds.html
DB-03	Amazon RDS	RDS - Read replicas (scaling reads, promotion)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html	rds.html

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
DB-07	Amazon Aurora	Aurora Global Database (cross-region DR)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-global-database.html	aurora.html
DB-08	Amazon RDS	RDS Proxy (connection pooling, failover)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/rds-proxy.html	rds.html
DB-11	Amazon DynamoDB	DynamoDB - Global tables (multi-region replication)	https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GlobalTables.html	dynamodb.html
NET-12	Amazon Route 53	Amazon Route 53 - Developer Guide (Welcome)	https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/Welcome.html	route53.html
NET-13	Amazon Route 53	Route 53 - Routing policies (failover, latency, geolocation, weighted)	https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html	route53.html
NET-16	Elastic Load Balancing	Elastic Load Balancing - What is load balancing (types overview)	https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/what-is-load-balancing.html	elb.html
NET-17	Elastic Load Balancing	Application Load Balancer - Introduction (Layer 7)	https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html	elb.html
CMP-13	EC2 Auto Scaling	EC2 Auto Scaling - Auto Scaling groups (health checks, AZs)	https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/AutoScalingGroup.html	auto-scaling.html
MIG-01	Whitepaper DR	Disaster Recovery of Workloads on AWS - DR options (backup/restore, pilot light, warm standby, active-active, RTO/RPO)	https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/disaster-recovery-workloads-on-aws/disaster-recovery-options-in-the-cloud.html	dr.html
MIG-03	AWS MGN	AWS Application Migration Service - What is (lift-and-shift)	https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/what-is-mgn.html	migracion.html
GOV-13	AWS Health	AWS Health - What is (Personal Health Dashboard)	https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/what-is-aws-health.html	cloudwatch.html

Tabla 6.-2 — Trazabilidad oficial del Task Statement D2.2.

7. D3: Design High-Performing Architectures (24%)

Traducción de referencia: Diseño de arquitecturas de alto rendimiento. El rendimiento en SAA no es tuning fino: es elegir el servicio correcto para el workload correcto. AWS lo divide en cinco áreas: storage, compute, bases de datos, red e ingesta/transformación de datos. Las decisiones típicas: gp3 frente a io2 por IOPS; S3 frente a EFS frente a EBS por tipo de acceso; ElastiCache frente a read replicas para acelerar lecturas; CloudFront y Global Accelerator para latencia global; NLB frente a ALB por protocolo; Kinesis frente a SQS para streaming en tiempo real. Son unas 12 de las 50 preguntas evaluadas. El exam guide define 5 task statements para este dominio.

Task Statement 1: Determine high-performing and/or scalable storage solutions.

Determinar soluciones de almacenamiento de alto rendimiento y escalables. La matriz de decisión que debes dominar: object storage (S3) para archivos accesibles vía HTTP y escala infinita; block storage concreto para cada EC2; file systems (DynamoFS Amazon EFS para Linux, FSx para Windows/Lustre). El examen pide constantemente S3 performance: prefijos distribuidos para paralelismo, multipart upload para archivos grandes y byte-range fetch. EBS entra por tipos de volumen (gp3/io2/st1/sc1) y su relación IOPS/rendimiento.

Conceptos clave en inglés (vocabulario del examen):

object vs block vs file storage, S3 performance (prefixes, multipart upload), EBS volume types (gp3, io2 Provisioned IOPS, st1/sc1 HDD), EFS (shared NFS), FSx for Windows/Lustre, hybrid storage (Storage Gateway)

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
STG-01	Amazon S3	Amazon S3 - User Guide (Welcome)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html	s3.html
STG-08	Amazon S3	S3 - Performance guidelines (prefixes, multipart, byte-range)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/optimizing-performance.html	s3.html
STG-12	Amazon EFS	Amazon EFS - What is (NFS, Elastic, shared)	https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/what-is-efs.html	efs-fsx.html
STG-13	Amazon FSx	Amazon FSx for Windows File Server - What is	https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/what-is.html	efs-fsx.html
CMP-10	Amazon EBS	Amazon EBS - What is (block storage for EC2)	https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/what-is-ebs.html	ebs.html
CMP-11	Amazon EBS	EBS - Volume types (gp3, gp2, io1/io2, st1, sc1)	https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volume-types.html	ebs.html
STG-14	AWS Storage Gateway	AWS Storage Gateway - What is (hybrid: file, volume, tape)	https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/WhatIsStorageGateway.html	storage-hibrido.html

Tabla 7.-1 — Trazabilidad oficial del Task Statement D3.1.

Task Statement 2: Design high-performing and elastic compute solutions.

Diseñar soluciones de compute de alto rendimiento y elásticas. Aquí decide la familia de instancias: general purpose (t3/m5) para cargas balanceadas, compute optimized (c5/c6g) para CPU intensiva, memory optimized (r5/x1) para bases de datos e in-memory, storage optimized (i3/d2) para NoSQL y data warehouse, y accelerated computing (p4/g5) para ML y gráficos. El escalado elástico es Auto Scaling con target tracking, y para picos de cómputo por lotes, AWS Batch (y EMR para big data). Lambda entra con su límite de 15 minutos y la regla de 'memoria = más CPU'.

Conceptos clave en inglés (vocabulario del examen):

instance families (general/compute/memory/storage/accelerated), EC2 Auto Scaling (target tracking), AWS Batch, Amazon EMR, Fargate, Lambda memory configuration, decoupling for independent scaling

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
CMP-01	Amazon EC2	Amazon EC2 - Concepts (instances, AMIs)	https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html	ec2.html
CMP-02	Amazon EC2	EC2 - Instance types (families: general, compute, memory, storage, accelerated)	https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-types.html	ec2.html
CMP-13	EC2 Auto Scaling	EC2 Auto Scaling - Auto Scaling groups (health checks, AZs)	https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/AutoScalingGroup.html	auto-scaling.html
CMP-14	EC2 Auto Scaling	EC2 Auto Scaling - Target tracking scaling policies	https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-target-tracking.html	auto-scaling.html
CMP-21	AWS Batch	AWS Batch - What is (batch jobs, queues)	https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/userguide/what-is-batch.html	otros-compute.html
CMP-23	Amazon EMR	Amazon EMR - What is (big data clusters)	https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-what-is-emr.html	otros-compute.html
CMP-16	AWS Lambda	Lambda - Function configuration (memory, timeouts)	https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-memory.html	lambda.html

Tabla 7.-2 — Trazabilidad oficial del Task Statement D3.2.

Task Statement 3: Determine high-performing database solutions.

Determinar soluciones de bases de datos de alto rendimiento. Primero el tipo: relacional (RDS/Aurora) para transacciones y SQL; clave-valor masiva (DynamoDB) para escala sin servidores; in-memory (ElastiCache) para latencias de milisegundos; columnar (Redshift) para analítica; o purpose-built (DocumentDB, Neptune, Timestream). Después las técnicas: read replicas para cargas de lectura, ElastiCache para cachear consultas calientes, RDS Proxy para pool de conexiones, Aurora con su almacenamiento distribuido, y planificación de capacidad (capacity units de DynamoDB, provisioned vs on-demand).

Conceptos clave en inglés (vocabulario del examen):

relational vs non-relational vs in-memory, read-intensive vs write-intensive, ElastiCache (read-heavy workloads), DynamoDB capacity units (RCU/WCU) & on-demand, Aurora storage architecture, database proxies, columnar format (Redshift)

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
DB-01	Amazon RDS	Amazon RDS - User Guide (Welcome)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html	rds.html
DB-03	Amazon RDS	RDS - Read replicas (scaling reads, promotion)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html	rds.html

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
DB-05	Amazon Aurora	Amazon Aurora - Overview (compatibility, storage model)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_AuroraOverview.html	aurora.html
DB-08	Amazon RDS	RDS Proxy (connection pooling, failover)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/rds-proxy.html	rds.html
DB-09	Amazon DynamoDB	Amazon DynamoDB - Developer Guide (Introduction)	https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html	dynamodb.html
DB-10	Amazon DynamoDB	DynamoDB - Read/write capacity modes (provisioned vs on-demand)	https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.ReadWriteCapacityMode.html	dynamodb.html
DB-12	Amazon DynamoDB	DynamoDB - Partitions and data distribution	https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.Partitions.html	dynamodb.html
DB-13	DynamoDB DAX	DynamoDB DAX - In-memory acceleration	https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/DAX.html	dynamodb.html
DB-14	Amazon ElastiCache	ElastiCache for Redis - What is (caching, session store)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/red-ug/WhatIs.html	elasticache.html
DB-16	Amazon Redshift	Amazon Redshift - What is (data warehouse, columnar)	https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/overview.html	analytics.html

Tabla 7.-3 — Trazabilidad oficial del Task Statement D3.3.

Task Statement 4: Determine high-performing and/or scalable network architectures.

Determinar arquitecturas de red de alto rendimiento y escalables. La tríada edge: CloudFront (cachea contenido HTTP cerca del usuario), Global Accelerator (anycast estático para TCP/UDP no cacheable) y Route 53 (DNS con routing por latencia y geolocalización). En el edge de la VPC, elige el load balancer por capa: ALB para HTTP (routing por path/host, users targets), NLB para TCP/UDP ultra baja latencia (IPs estáticos, targets IP) y GWLB para virtual appliances. PrivateLink para conectividad privada a servicios sin atravesar internet.

Conceptos clave en inglés (vocabulario del examen):

CloudFront (edge caching), AWS Global Accelerator (anycast, static IPs), ALB (L7) vs NLB (L4) vs GWLB (L3), latency-based routing, AWS PrivateLink, subnet tiers & IP addressing, Direct Connect (dedicated, consistent latency)

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
NET-14	Amazon CloudFront	Amazon CloudFront - Introduction (CDN, edge locations)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Introduction.html	cloudfront.html
NET-15	AWS Global Accelerator	AWS Global Accelerator - What is (static anycast IPs)	https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/what-is-global-accelerator.html	cloudfront.html

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
NET-1 6	Elastic Load Balancing	Elastic Load Balancing - What is load balancing (types overview)	https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/what-is-load-balancing.html	elb.html
NET-1 7	Elastic Load Balancing	Application Load Balancer - Introduction (Layer 7)	https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html	elb.html
NET-1 8	Elastic Load Balancing	Network Load Balancer - Introduction (Layer 4)	https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html	elb.html
NET-1 9	Elastic Load Balancing	Gateway Load Balancer - Introduction (Layer 3, appliances)	https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/gateway/introduction.html	elb.html
NET-0 9	AWS PrivateLink	AWS PrivateLink - Concepts (VPC endpoints, interface/gateway)	https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/concepts.html	conectividad.html
NET-1 2	Amazon Route 53	Amazon Route 53 - Developer Guide (Welcome)	https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/Welcome.html	route53.html
NET-0 3	Amazon VPC	VPC - Route tables	https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Route_Tables.html	vpc.html

Tabla 7.-4 — Trazabilidad oficial del Task Statement D3.4.

Task Statement 5: Determine high-performing data ingestion and transformation solutions.

Determinar soluciones de ingesta y transformación de datos de alto rendimiento. El eje es frecuencia y volumen: para streaming en tiempo real, Kinesis Data Streams (shards, orden por partición) o MSK si necesitas el ecosistema Kafka; para micro-lotes, Kinesis Data Firehose hacia S3/Redshift; para ETL serverless sobre un data lake, AWS Glue; para SQL sobre S3, Athena; para orquestar el lago, Lake Formation; para visualizar, QuickSight; y EMR para procesamiento masivo tipo Spark/Hadoop. La transformación csv a parquet antes de Athena es un patrón de examen recurrente porque reduce costos de escaneo.

Conceptos clave en inglés (vocabulario del examen):

Kinesis Data Streams (shards, ordered), Kinesis Data Firehose, Amazon MSK (Kafka), AWS Glue (ETL, catalog), Amazon Athena (SQL on S3), Lake Formation, EMR, csv to parquet, QuickSight

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
INT-09	Amazon Kinesis	Kinesis Data Streams - Introduction (shards, consumers)	https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/introduction.html	kinesis.html
INT-10	Kinesis Firehose	Kinesis Data Firehose - What is (delivery streams)	https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/what-is-this-service.html	kinesis.html

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
INT-11	Amazon MSK	Amazon MSK - What is (managed Kafka)	https://docs.aws.amazon.com/msk/latest/developerguide/what-is-msk.html	kinesis.html
INT-12	AWS Glue	AWS Glue - What is (serverless ETL, catalog)	https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/what-is-glue.html	analytics.html
INT-13	Amazon Athena	Amazon Athena - What is (S3 SQL queries)	https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/what-is-athena.html	analytics.html
INT-14	AWS Lake Formation	AWS Lake Formation - What is (data lake governance)	https://docs.aws.amazon.com/lakeformation/latest/dg/what-is-lake-formation.html	analytics.html
INT-15	Amazon QuickSight	Amazon QuickSight - Welcome (BI visualization)	https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/welcome.html	analytics.html
INT-16	Amazon OpenSearch Service	Amazon OpenSearch Service - What is (search, analytics)	https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/what-is.html	analytics.html
STG-15	AWS Data Sync	AWS DataSync - What is (data transfer, migration)	https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/what-is-datasync.html	storage-hibrido.html

Tabla 7.-5 — Trazabilidad oficial del Task Statement D3.5.

8. D4: Design Cost-Optimized Architectures (20%)

Traducción de referencia: Diseño de arquitecturas optimizadas en costos. El dominio de costos premia la misma habilidad que el resto del examen pero con la pregunta invertida: entre opciones que cumplen los requisitos, ¿cuál cuesta menos? Las palancas que AWS evalúa: modelo de compra de cómputo (On-Demand, Reserved, Savings Plans, Spot), tiering de almacenamiento (lifecycle de S3 hacia IA/Glacier), right-sizing (Compute Optimizer, Trusted Advisor), evitar data transfer innecesario (VPC endpoints, NAT por AZ, peering vs Transit Gateway) y las herramientas de gobierno (Cost Explorer, Budgets, CUR, cost allocation tags). Son unas 10 de las 50 preguntas evaluadas. El exam guide define 4 task statements para este dominio.

Task Statement 1: Design cost-optimized storage solutions.

Diseñar soluciones de almacenamiento optimizadas en costos. El 80% de estas preguntas se resuelven con lifecycle policies: datos calientes en S3 Standard, accesos infrecuentes en S3 Standard-IA (o One Zone-IA si no se necesita AZ resilience), archivo en S3 Glacier Instant/Flexible/Deep Archive. Backup strategies con AWS Backup frente a snapshots manuales, y para migraciones masivas, el servicio más barato de transferencia: Snowball Edge cuando la red es el cuello de botella; DataSync para transferencias programadas; Storage Gateway para híbrido.

Conceptos clave en inglés (vocabulario del examen):

S3 storage classes & lifecycle, S3 Standard-IA / One Zone-IA, Glacier Instant / Flexible / Deep Archive, Requester Pays, AWS Backup (centralized), Snow Family (offline migration), DataSync / Storage Gateway

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
STG-02	Amazon S3	S3 - Storage classes (Standard, IA, One Zone IA, Glacier tiers)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html	s3.html
STG-03	Amazon S3	S3 - Managing lifecycle (transitions, expiration)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lifecycle-mgmt.html	s3.html
STG-11	S3 Glacier	S3 Glacier - Storage classes (Instant, Flexible, Deep Archive)	https://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/introducing-storage-classes.html	s3.html
STG-09	Amazon S3	S3 - Website hosting (static hosting)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/WebsiteHosting.html	s3.html
STG-10	Amazon S3	S3 - Requester Pays buckets	https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/RequesterPaysBuckets.html	s3.html
STG-16	AWS Transfer Family	AWS Transfer Family - What is (SFTP/FTPS/FTP)	https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/what-is-aws-transfer-family.html	storage-hibrido.html
STG-17	AWS Backup	AWS Backup - What is (centralized backups)	https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/whatisawsbackup.html	backup.html
CMP-25	AWS Snow Family	AWS Snow Family - What is (edge data migration)	https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/devguide/what-is-snowball.html	migracion.html
STG-14	AWS Storage Gateway	AWS Storage Gateway - What is (hybrid: file, volume, tape)	https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/WhatIsStorageGateway.html	storage-hibrido.html
STG-15	AWS Data Sync	AWS DataSync - What is (data transfer, migration)	https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/what-is-datasync.html	storage-hibrido.html

Tabla 8.-1 — Trazabilidad oficial del Task Statement D4.1.

Task Statement 2: Design cost-optimized compute solutions.

Diseñar soluciones de compute optimizadas en costos. La jerarquía de decisión On-Demand (corto plazo, impredecible) frente a Reserved Instances/Savings Plans (steady state, 1-3 años) frente a Spot (interrumpible, hasta 90% de descuento, ideal para batch y workers). Right-sizing de instancias con Compute Optimizer, escalado (hibernation para pausar sin perder RAM, auto scaling para pagar solo uso), serverless (Lambda/Fargate) para cargas esporádicas, y separar cargas productivas de no productivas para apagar entornos dev/test.

Conceptos clave en inglés (vocabulario del examen):

Spot Instances (up to 90% discount), Reserved Instances vs Savings Plans, right-sizing, EC2 hibernation, Compute Optimizer, cost allocation tags, AWS Budgets alerts

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
CMP-03	Amazon EC2	EC2 - Purchase options overview (On-Demand, RI, Spot, Savings)	https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-purchase-options.html	ec2.html

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
CMP-04	Amazon EC2	EC2 - Spot Instances (interruptions, Spot Fleets)	https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html	ec2.html
CMP-05	Amazon EC2	EC2 - Reserved Instances (Standard vs Convertible)	https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/reserved-instances.html	ec2.html
CMP-06	Savings Plans	AWS Savings Plans - What is (Compute vs EC2 Instance SP)	https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/what-is-savings-plans.html	ec2.html
CMP-08	Amazon EC2	EC2 - Hibernation (RAM persistence, cost saving)	https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Hibernate.html	ec2.html
GOV-07	AWS Compute Optimizer	AWS Compute Optimizer - What is (right-sizing)	https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/what-is-compute-optimizer.html	costos.html
GOV-06	AWS Trusted Advisor	AWS Trusted Advisor - Best practices checks	https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor.html	costos.html

Tabla 8.-2 — Trazabilidad oficial del Task Statement D4.2.

Task Statement 3: Design cost-optimized database solutions.

Diseñar soluciones de base de datos optimizadas en costos. DynamoDB on-demand frente a provisioned según patrón de tráfico; Aurora Serverless para cargas intermitentes; cachear con ElastiCache para reducir I/O de base de datos; read replicas solo cuando las lecturas lo justifiquen; backups y retención con frecuencia de snapshot ajustada al RPO real (no snapshots horarios si el negocio pide 24h). El examen también menciona la decisión entre formatos (time series, columnar) y la migración heterogénea con DMS cuando la licencia es el problema.

Conceptos clave en inglés (vocabulario del examen):

DynamoDB on-demand vs provisioned, Aurora Serverless (pay per use), ElastiCache (reduce DB load), backup frequency & retention policy, AWS DMS, columnar/time-series cost implications

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
DB-09	Amazon DynamoDB	Amazon DynamoDB - Developer Guide (Introduction)	https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html	dynamodb.html
DB-10	Amazon DynamoDB	DynamoDB - Read/write capacity modes (provisioned vs on-demand)	https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.ReadWriteCapacityMode.html	dynamodb.html
DB-06	Amazon Aurora	Aurora Serverless (v1/v2, ACU, pay per use)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-serverless.html	aurora.html
DB-14	Amazon ElastiCache	ElastiCache for Redis - What is (caching, session store)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/red-ug/WhatIs.html	elasticache.html
DB-04	Amazon RDS	RDS - Backup and restore (automated, snapshots)	https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/backup-restore.html	rds.html

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
MIG-02	AWS DMS	AWS Database Migration Service - Welcome (homogeneous/heterogeneous)	https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html	migracion.html
DB-16	Amazon Redshift	Amazon Redshift - What is (data warehouse, columnar)	https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/overview.html	analytics.html

Tabla 8.-3 — Trazabilidad oficial del Task Statement D4.3.

Task Statement 4: Design cost-optimized network architectures.

Diseñar soluciones de red optimizadas en costos. Data transfer es el gran enemigo: el tráfico inter-AZ tiene costo (minimiza conversaciones cross-AZ), el cross-region es aún más caro, y el egress hacia internet también. Las preguntas típicas: NAT gateway compartido vs uno por AZ (balance costo/HA), Direct Connect vs VPN según volumen y criticidad, VPC endpoints (y los gateway endpoints a S3/DynamoDB que son gratuitos) para evitar NAT en tráfico hacia servicios AWS, Transit Gateway frente a full-mesh peering cuando crece la malla, y CloudFront como forma barata de servir contenido global (el egress desde CloudFront es más barato que desde EC2).

Conceptos clave en inglés (vocabulario del examen):

data transfer costs (AZ, region, egress), NAT gateway per-AZ vs shared, VPC endpoints (free gateway endpoints to S3/DynamoDB), Direct Connect vs VPN, Transit Gateway vs VPC peering mesh, CloudFront (cheaper global egress), Global Accelerator when needed

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
NET-06	Amazon VPC	VPC - NAT gateways vs NAT instances	https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html	seguridad-red.html
NET-07	Amazon VPC	VPC - VPC peering	https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html	conectividad.html
NET-08	AWS Transit Gateway	AWS Transit Gateway - What is (hub-and-spoke)	https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html	conectividad.html
NET-09	AWS PrivateLink	AWS PrivateLink - Concepts (VPC endpoints, interface/gateway)	https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/concepts.html	conectividad.html
NET-10	AWS Direct Connect	AWS Direct Connect - Welcome (dedicated connections)	https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/Welcome.html	conectividad.html
NET-11	AWS VPN	AWS Site-to-Site VPN - What is	https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VP_VPN.html	conectividad.html
NET-19	Elastic Load Balancing	Gateway Load Balancer - Introduction (Layer 3, appliances)	https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/gateway/introduction.html	elb.html
GOV-08	AWS Cost Explorer	AWS Cost Explorer - What is (cost analysis, forecasting)	https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html	costos.html

ID bronze	Servicio	Documento oficial (título)	URL oficial	Página silver
GOV-09	AWS Budgets	AWS Budgets - Managing costs (alerts, thresholds)	https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-managing-costs.html	costos.html
GOV-10	AWS CUR	AWS Cost and Usage Report - What is (most granular costing)	https://docs.aws.amazon.com/cur/latest/userguide/what-is-cur.html	costos.html

Tabla 8.-4 — Trazabilidad oficial del Task Statement D4.4.

9. Recursos oficiales de preparación (Skill Builder y AWS)

Dispones de una cuenta de AWS Skill Builder, y eso cambia el plan: los recursos oficiales de AWS Certification (cursos, planes, bancos de preguntas y laboratorios) están incluidos en la suscripción o disponibles gratis en la plataforma. La propia página del examen organiza la preparación en un plan de 4 pasos oficiales: (1) conocer el examen con el Official Practice Question Set, (2) refrescar conocimiento con cursos digitales y Cloud Quest/Builder Labs/Jam, (3) repasar cada dominio del examen con preguntas estilo examen y flashcards, y (4) evaluar la preparación con el Official Practice Exam. Esta guía integra esos recursos en la ruta: el paso 1 antes de empezar (diagnóstico), los pasos 2-3 en paralelo con las fases, y el paso 4 en la semana 8.

Recurso oficial	URL	Descripción y uso recomendado
Exam Prep Plan: AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03)	https://skillbuilder.aws/learning-plan/UYR XS2DF85/exam-prep-plan-aws-certified-solutions-architect--associate-saac03--english/U991QUF9C3	Learning plan oficial que implementa el plan de 4 pasos: preguntas de diagnóstico, cursos de repaso por dominio, más de 100 preguntas estilo examen y laboratorios. Es el punto de partida recomendado con tu cuenta de Skill Builder.
Categoría Exam Prep SAA-C03 en AWS Skill Builder	https://skillbuilder.aws/category/exam-prep/solutions-architect-associate-SAA-C03	Agrega todos los recursos oficiales de preparación específicos para SAA-C03: cursos standard y enhanced, practice question sets y el practice exam oficial.
AWS Certification Official Practice Question Set (SAA-C03)	https://skillbuilder.aws/category/exam-prep/solutions-architect-associate-SAA-C03	Banco oficial de preguntas estilo examen con explicación de respuestas. Paso 1 del plan oficial de preparación.
AWS Certification Official Practice Exam (SAA-C03)	https://skillbuilder.aws/category/exam-prep/solutions-architect-associate-SAA-C03	Simulacro oficial de pago (~40 USD vía Pearson VUE) que reproduce la experiencia real del examen e incluye feedback por sección. Paso 4 del plan oficial.
Exam Prep Standard/Enhanced Course: AWS Certified Solutions Architect - Associate	https://skillbuilder.aws/category/exam-prep/solutions-architect-associate-SAA-C03	Cursos oficiales en video (el Enhanced incluye labs y flashcards) que recorren cada dominio del examen. Disponibles gratuitos en Skill Builder.
AWS Cloud Quest: Cloud Architect (rol)	https://skillbuilder.aws/	Aprendizaje gamificado 3D con laboratorios prácticos por rol; el rol Cloud Architect cubre los escenarios de diseño típicos del SAA.

Recurso oficial	URL	Descripción y uso recomendado
AWS Builder Labs	https://skillbuilder.aws/	Laboratorios oficiales de 30-60 minutos en una sandbox real de AWS: el complemento práctico ideal para cada tema de esta guía.
AWS Well-Architected Framework (documentación oficial)	https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html	El marco de diseño que estructura todo el examen. La guía silver del paquete lo resume en español; el original en inglés es la fuente canónica.
Exam guide oficial SAA-C03 (PDF)	https://d1.awsstatic.com/training-and-certification/docs-sa-assoc/AWS-Certified-Solutions-Architect-Associate_Exam-Guide_C03.pdf	El documento de 17 páginas que define dominios, task statements, servicios in-scope y out-of-scope. Base de la trazabilidad de esta guía.

Tabla 9.1 — Recursos oficiales de preparación (Skill Builder y AWS).

10. Estrategia para rendir el examen en inglés

Rendir el SAA en inglés exige dos competencias distintas: la técnica de arquitecto (elegir el servicio correcto) y la técnica de lector de preguntas (decodificar qué pide realmente el enunciado). El examen usa un vocabulario repetitivo y reconocible: los adjetivos del enunciado ('least', 'most', 'highly available', 'cost-effective') apuntan casi siempre a la misma familia de soluciones. La tabla siguiente traduce las frases clave que aparecen una y otra vez; interiorízalas como patrones, no como traducciones.

Frase del examen (EN)	Qué significa para la decisión de diseño
least operational overhead	la opción con menos gestión humana: prioriza servicios administrados y serverless (Lambda, Fargate, DynamoDB) frente a self-managed
most cost-effective	la más barata QUE CUMPLE los requisitos: descarta primero lo que viola requisitos y luego elige por precio
most scalable / highly scalable	escalado horizontal y automático (ASG, SQS, Lambda) frente a vertical
highly available	redundancia multi-AZ sin single points of failure; RDS Multi-AZ, ELB + ASG
fault-tolerant	tolera fallos de componente SIN interrumpir el servicio (suele exigir multi-Region o réplicas activas)
minimize latency	acerca los datos al usuario: CloudFront, edge locations, ElastiCache, colocation, Local Zones
decouple / loosely coupled	inserta SQS (colas) o EventBridge/SNS (eventos) entre componentes
durability	resistencia a pérdida de datos en el tiempo: S3 ofrece 11 nueves (99,999999999%)
elastic / elasticity	crece y decrece automáticamente con la demanda
right-sizing	ajustar tipo/tamaño de recurso a la carga real (Compute Optimizer, Trusted Advisor)
eventually consistent	consistencia eventual: lecturas pueden tardar en reflejar la última escritura (típico de réplicas)
sticky sessions	afinidad de sesión: siempre al mismo target (anti-patrón en serverless; ELB lo soporta, pero rompe la escalabilidad)

Frase del examen (EN)	Qué significa para la decisión de diseño
stateless	sin estado local: cualquier instancia puede servir cualquier request (requisito para escalar bien)
idempotent	reprocesar el mismo mensaje produce el mismo resultado (relevante en SQS + Lambda)
pilot light	DR con núcleo mínimo encendido (solo BD replicada) y el resto apagado hasta el desastre
warm standby	DR con una versión reducida pero FUNCIONANDO en la región secundaria
multi-site active-active	ambas regiones sirven tráfico simultáneamente; failover casi instantáneo
provisioned IOPS	EBS/io2 con IOPS garantizadas para latencia consistente
meet compliance requirements	mapear a servicios de auditoría/cumplimiento: CloudTrail, Config, Artifact, KMS, Macie
minimize data transfer costs	VPC endpoints, gateway endpoints gratuitos a S3/DynamoDB, evitar cross-AZ/region innecesario

Tabla 10.1 — Frases clave del examen y su interpretación de diseño.

Cómo leer una pregunta: técnica en 5 pasos

1. Lee primero el enunciado final. Las preguntas del SAA suelen describir un escenario largo y terminar con la pregunta real ('Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?'). Lee la ÚLTIMA frase primero: te dice qué buscar antes de leer el escenario.

2. Extrae los requisitos duros. Latency, budget, HA, compliance, RTO/RPO, throughput: subraya mentalmente cada restricción. Cada opción de respuesta que viole una restricción explícita queda descartada, por elegante que suene.

3. Elimina distractores sistemáticamente. Señales de distractor: pasos manuales, 'SSH into the instance', aprovisionar más grande, usar EBS para datos compartidos entre instancias, guardar sesión en el disco de EC2. En preguntas de 'least operational overhead', cualquier opción self-managed (EC2 auto-gestionado, MQ si basta SQS) suele ser distractor.

4. Decide entre las 2 restantes por jerarquía. Managed > self-managed; serverless si hay overhead mínimo; multi-AZ si hay HA; el más barato si piden costo. Si dos opciones parecen válidas, la correcta suele ser la que resuelve el requisito CLAVE de la pregunta final, no la más completa.

5. Gestiona el reloj: 130 min / 65 preguntas. ≈ 2 min por pregunta. Marca y pospone las dudosas (no hay penalización por adivinar; las sin responder cuentan como incorrectas). Deja 10 minutos finales para revisar marcadas. 'Multiple response' sin certeza parcial: marca las 2 más probables.

Distractores típicos

AWS construye los distractores con patrones predecibles: soluciones técnicamente posibles pero que violan el requisito del enunciado. Los más frecuentes: automatizar con pasos manuales (SSH + script frente a SSM/AMI/Lambda), resolver un problema de lectura con más hardware (instancia más grande frente a read replicas o caché), usar almacenamiento incorrecto (EBS cuando el enunciado implica compartición

multi-instancia, S3 cuando exige baja latencia de bloque), guardar estado donde no se debe (sesiones en disco local frente a ElastiCache), y 'sobre-arquitectar' con servicios que el requisito no pide (Aurora Global para un RPO de 24 horas, Direct Connect cuando basta VPN). Si una opción contiene un paso manual o viola un requisito explícito, descártala sin piedad.

Tips del día del examen

- No hay penalización por respuestas incorrectas: responde TODO, incluso marcando al azar en el último minuto.
- Las 15 preguntas no evaluadas están mezcladas sin identificar: no te desgastes intentando identificarlas, simplemente responde.
- El examen muestra nombres cortos de servicios (p. ej. 'ECS' en lugar de 'Amazon Elastic Container Service'): la lista completa de equivalencias está en el botón Help del examen.
- Puedes usar la libreta/whiteboard del centro o del examen online para dibujar la VPC mientras lees los escenarios: reduce errores en preguntas de red.
- El resultado es pass/fail con score escalado 100-1.000 (mínimo 720): no hay feedback por dominio si apruebas, solo si fallas.
- Si fallas, puedes reintentar tras 14 días: AWS publica además retakes con descuento en el paquete de benefits del examen.

11. Trazabilidad total y verificación

155 documentos oficiales en el inventario	155 descargados correctamente (bronze)	0 fallos registrados con motivo	9 fases de estudio trazadas
---	--	---------------------------------------	--------------------------------

El registro vivo de trazabilidad es el manifiesto de la capa bronze (bronze/manifest.csv), generado a partir de los registros de cada lote de descarga. Para cada documento incluye: identificador, dominio(s) del examen, fase de estudio, servicio, título, URL oficial, estado (ok/failed), número de intentos, rutas locales del HTML crudo y del Markdown, tamaños y fecha de extracción. Si una URL no pudo descargarse tras varios intentos, su fila conserva el estado 'failed' con el motivo exacto (timeout, 404, contenido vacío): el principio del paquete es documentar el fallo, nunca ocultarlo.

En la generación de esta guía no se registraron fallos de descarga: los 131 documentos del inventario se descargaron y validaron correctamente.

Cómo auditar la trazabilidad (3 pasos)

1. De silver a bronze: cada página del sitio cita los IDs de documentos oficiales que la respaldan; ábrelos en bronze/markdown/ y verifica que el contenido coincide con lo explicado. **2. De bronze a AWS:** cada Markdown y cada HTML crudo incluye en cabecera la URL oficial; la URL es de docs.aws.amazon.com, aws.amazon.com o skillbuilder.aws (dominios oficiales de AWS). **3. De bronze al examen:** cada dominio del manifiesto (D1-D4) proviene del mapeo de task statements del exam guide oficial (EXAM-02/EXAM-03), cuyos literales se reproducen en los capítulos 5 a 8 de esta guía.

Cobertura del inventario por dominio

Dominio	Docs mapeados	Descargados OK	Servicios cubiertos
D1	44	44	AWS ACM, AWS Artifact, AWS Backup, AWS CloudHSM, AWS CloudTrail, AWS Config, AWS Control Tower, AWS Direct Connect, AWS Directory Service, AWS Firewall Manager, AWS KMS, AWS Network Firewall, AWS Organizations, AWS Overview, AWS RAM, AWS STS, AWS Security Hub, AWS Shield, AWS VPN, AWS WAF, Amazon Cognito, Amazon Detective, Amazon GuardDuty, Amazon Inspector, Amazon Macie, Amazon S3, Amazon VPC, IAM, IAM Identity Center, Secrets Manager, WA Tool, Well-Architected
D2	57	57	AWS Amplify, AWS AppSync, AWS Backup, AWS CloudFormation, AWS Elastic Beanstalk, AWS Fargate, AWS Health, AWS Lambda, AWS MGN, AWS Migration Hub, AWS Overview, AWS Step Functions, AWS Systems Manager, AWS Transfer Family, AWS VPN, AWS X-Ray, Amazon API Gateway, Amazon Aurora, Amazon CloudFront, Amazon CloudWatch, Amazon DynamoDB, Amazon EBS, Amazon EC2, Amazon ECR, Amazon ECS, Amazon EKS, Amazon EventBridge, Amazon MQ, Amazon RDS, Amazon Route 53, Amazon S3, Amazon SNS, Amazon SQS, Amazon VPC, EC2 Auto Scaling, Elastic Load Balancing, WA Tool, Well-Architected, Whitepaper DR
D3	65	65	AWS Batch, AWS DMS, AWS DataSync, AWS Direct Connect, AWS Fargate, AWS Global Accelerator, AWS Glue, AWS Lake Formation, AWS Lambda, AWS Overview, AWS PrivateLink, AWS Storage Gateway, AWS Transit Gateway, Amazon API Gateway, Amazon Athena, Amazon Aurora, Amazon CloudFront, Amazon CloudWatch, Amazon DocumentDB, Amazon DynamoDB, Amazon EBS, Amazon EC2, Amazon ECR, Amazon ECS, Amazon EFS, Amazon EKS, Amazon EMR, Amazon ElastiCache, Amazon FSx, Amazon Kinesis, Amazon MSK, Amazon Neptune, Amazon OpenSearch, Amazon QuickSight, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon Route 53, Amazon S3, Amazon VPC, DynamoDB DAX, EC2 Auto Scaling, Elastic Load Balancing, Kinesis Firehose, WA Tool, Well-Architected
D4	60	60	AWS Backup, AWS Batch, AWS Budgets, AWS CUR, AWS Compute Optimizer, AWS Cost Explorer, AWS DMS, AWS DataSync, AWS Direct Connect, AWS Fargate, AWS Global Accelerator, AWS Lambda, AWS Organizations, AWS Outposts, AWS PrivateLink, AWS Snow Family, AWS Storage Gateway, AWS Systems Manager, AWS Transfer Family, AWS Transit Gateway, AWS Trusted Advisor, AWS VPN, Amazon Athena, Amazon Aurora, Amazon CloudFront, Amazon DynamoDB, Amazon EBS, Amazon EC2, Amazon EFS, Amazon ElastiCache, Amazon FSx, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon S3, Amazon VPC, Elastic Load Balancing, S3 Glacier, Savings Plans, WA Tool, Well-Architected

Tabla 11.2 — Cobertura del inventario bronze por dominio del examen.

Nota de alcance: el exam guide aclara que sus listas de servicios son no exhaustivas y están sujetas a cambio; este inventario prioriza los servicios con task statements explícitos y los patrones de diseño más preguntados, siguiendo el propio criterio del examen. Las cantidades exactas de preguntas por dominio son estimaciones derivadas de los pesos oficiales, no promesas de AWS.